

GSSM1km 서버 저장 소요 시간 추정

2000-2024년 전지구 1 km 토양수분 데이터셋을 연구실 서버에 저장하는 데 필요한 용량과 시간.

2026-05-28

저장 대상

2000-2020

공식 ARCHIVE 저장

TPDC 원본 archive를 연구실 서버에 직접 저장. 다운로드, 파일 검증, 압축 해제, 분석용 재구성 시간 포함.

2021-2024

확장 산출물 저장

GEE에서 산출한 전지구 토양수분 결과를 서버로 export 후 보관. 중간산출물 보관 여부에 따라 용량 차이 발생.

TPDC 원본

2000-2020 공식 archive
서버 보관

확장 산출

2021-2024 자체 생성
GEE 계산 후 저장

검증

파일 크기·coverage
데이터 무결성

재구성

COG 또는 Zarr
분석 접근성

백업

선택적 2차 보관
장기 안정성

핵심 질문: “서버에 얼마나 큰 공간이 필요하고, 저장 완료까지 며칠이 필요한가.”

2000-2020 공식 archive 규모

231

ZIP FILES

11 spatial partitions × 21 years

1.71 TB

DECIMAL SIZE

1,710,683,131,495 bytes

1.56 TiB

BINARY SIZE

서버 파일시스템 표시 기준에 가까움

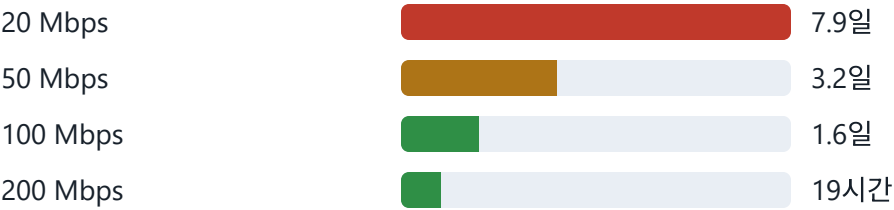
11

PARTITIONS

Europe, Africa, Australia, Oceania, Americas, Asia1-4

확인 항목	결과	저장 관점 해석
연도 coverage	2000-2020 전체	7,671일 coverage 검증 가능
파일 형식	region-year ZIP + bandNames.xlsx	231개 단위로 재시작·검증 관리
다운로드 경로	TPDC FTP 목록 접근 확인	GEE export 없이 원본 archive 저장 가능

2000-2020 다운로드 시간



1,710,683,131,495 bytes × 8 / 실효 네트워크 속도

4일-2주

운영 일정

FTP 병렬 다운로드, 서버 I/O, 재접속, 일부 파일 재시도, size 검증 포함.
순수 전송 시간보다 운영 일정이 길어지는 이유는 파일 단위 검증과 실패 복구.

단계	소요	근거
file list/manifest 저장	<1일	TPDC API에서 232개 파일 목록 확보 가능
FTP 다운로드	2-10일	실효 20-100 Mbps, 231개 ZIP
파일 크기 검증	0.5-1일	manifest size와 로컬 크기 비교
압축 해제·재구성	1-3일+	서버 디스크 I/O와 재구성 형식에 의존

2000-2020 저장 용량과 비용 산식

2 TB

최소

원본 ZIP 1 copy만 보관. 여유 공간이 작아 운영 중단 위험 존재.

4-6 TB

권장

원본 ZIP + 압축 해제/재구성 작업 공간 + 검증 산출물.

8-12 TB

백업 포함

원본 archive와 분석용 copy를 분리하고 1회 backup까지 고려.

비용 항목	산식	예시
서버 여유공간 사용	신규 장비 구매 없음	직접 비용 0, 운영 시간만 발생
스토리지 증설	필요 usable TB × 기관 구매 단가/TB	8 TB usable이면 8 × 단가/TB
백업 보관	운영 copy와 동일하거나 0.5-1.0배 추가	4 TB 운영 copy + 4 TB backup = 8 TB급 계획

이 자료는 구매 견적서가 아니라 용량 산정 문서. 실제 비용은 연구실 서버의 기존 여유공간과 기관 구매 단가로 확정.

2021-2024 확장 산출물 저장 규모

보관 범위	용량 추정	계산 근거	용도
최종 SM만 보관	약 0.30 TiB	공식 archive 1.56 TiB × 4/21	배포·검증용 최소 산출물
SM + LST_DAILY/LST_Diff	약 0.9 TiB	SM 1 band + LST 2 bands	LST predictor 추적 가능
SM + day/night 포함 LST	약 1.5 TiB	SM 1 band + LST 4 bands	day/night 재검증 가능
작업 공간 포함	3-6 TiB	download/export temp, 재시도, local copy 포함	안정적 production 운영

해석

최종 SM만 저장하면 크기는 작다. 하지만 LST 중간산출물을 보관하면 재현성과 재검증은 좋아지고 저장 공간은 빠르게 증가.

2021-2024 GEE 산출 시간 근거

관측된 Europe task	실제 시간	전지구 환산 근거	운영 해석
C6.1→C6 보정	0.38-0.39 h	Europe 대비 전지구 약 10.2배	수 시간-1일 규모. 주 병목 아님.
legacy ContinuousLST TFA	최대 1.09 h	전지구 단순 환산 약 11 h 하한	고정 UTC 방식은 비교적 안정.
pixel-time MODIS TFA smoke	5.4-6.5 h	Europe 2년 smoke. full baseline-전지구 적용 시 증가	주 병목 후보.
pixel-time CFS TFA smoke	8.8 h 시점 running	재시도 2-3회 관측	계산 방식 최적화 필요.

공간 배율

TPDC archive 기준 Europe 21년 총량 약 156 GiB, 전지구 총량 약 1593 GiB. 전지구 규모는 Europe의 약 10.2배.

2021-2024 저장 완료까지의 시간

1-3주

LST PRECOMPUTE

pixel-time TFA와 CFS anomaly 산출. 현재 가장 큰 불확실성.

3-7일

SM EXPORT

전처리 asset 준비 후 tile-year 단위 최종 SM 저장.

1-4일

서버 복사-검증

최종 SM만이면 작고, LST 포함 시 1 TiB 이상.

시나리오	기간	조건
최종 SM만 저장	2-4주	LST 중간산출물 보관 최소화, export 안정
SM + 핵심 LST predictor 저장	4-8주	pixel-time LST, 재시도, 검증 포함
SM + day/night LST + 작업 copy 저장	6-10주	전지구 초기 production, queue와 재실행 포함

서버 저장 운영안

- 1

TPDC 원본 ZIP
읽기 전용 보관
- 2

checksum/size manifest
재시작 기준
- 3

분석용 COG/Zarr
필요 범위 생성
- 4

2021+ 산출물
버전별 분리
- 5

백업 정책
원본 우선

추천 저장 원칙 원본 ZIP은 수정하지 않고 보존. 분석용 파일은 재생성 가능하도록 manifest와 산출 코드 버전을 함께 기록.	삭제 가능한 대상 GEE export 임시 파일, 부분 산출물, 재구성 중간파일. 원본 TPDC archive와 최종 산출물은 삭제 대상에서 제외.
---	--

비용을 낮추려면 “원본 archive + 최종 SM”을 우선 저장하고, LST 중간산출물은 검증이 끝난 범위부터 선택 보관.

